

Conceito de Algoritmo

O que é um algoritmo? Se trata de uma sequência finita de passos lógicos e bem definidos para resolver um problema ou executar uma tarefa específica.

- **Aplicação prática:** Os dois códigos fornecidos são exemplos de algoritmos estruturados.
- **Exemplo 1 (Quadrado):** Segue a lógica estrita de:
 - 1. Receber um número →
 - 2. Calcular o quadrado →
 - 3. Exibir o resultado.
- **Exemplo 2 (Caixa):** Executa o fluxo comercial de:
 - 1. Obter preço/quantidade →
 - 2. Calcular total →
 - 3. Receber pagamento →
 - 4. Calcular e exibir o troco.

Diagrama de Bloco

O que é? É a representação visual/gráfica de um algoritmo, utilizando figuras geométricas padrão para ilustrar o fluxo de execução dos comandos.

- **Início/Fim (Elipse):** Representa o início de *main()* e o encerramento do programa.
- **Entrada de Dados (Paralelogramo):** Mapeia o uso do comando *scanf* para capturar os dados do usuário.
- **Processamento (Retângulo):** Simboliza os cálculos matemáticos do sistema, como:

-numero * numero (no Exemplo 1)

-totalCompra = valorProduto * quantidade e troco = valorPago - totalCompra (no Exemplo 2)

- **Saída de Dados (Documento/Exibição):** Mapeia o comando *printf* que exibe as respostas na tela.

Tipos de Dados

O que são? Definições que determinam a natureza dos dados que o programa irá processar e o espaço que ocuparão na memória.

Nos exemplos fornecidos, temos dois tipos fundamentais da Linguagem C:

- **int (Inteiro):** Utilizado no Exemplo 1 (`int numero;`). Armazena números inteiros positivos ou negativos sem casas decimais (ex: 5, -12, 100).
- **float (Ponto Flutuante):** Utilizado no Exemplo 2 (`float valorProduto, quantidade...`). Armazena números reais com frações ou casas decimais, essencial para lidar com valores monetários e medidas.

Variáveis e Constantes

Espaços de Memória: Usados para armazenar informações que o algoritmo precisa manipular.

- **Variáveis:** Identificadores cujos valores podem mudar durante a execução do programa.
 - No Exemplo 1: `numero` muda assim que o usuário digita um novo valor.
 - No Exemplo 2: `totalCompra` e `troco` variam dinamicamente conforme os dados de entrada.
- **Constantes:** Valores fixos que não se alteram. Nos exemplos, não há constantes declaradas com nome (via *`#define`* ou *`const`*), mas os textos fixos dentro de *`printf`* funcionam como literais constantes.

Comandos printf e scanf

Interação com o Usuário (I/O): Funções básicas da biblioteca padrão `<stdio.h>`.

- **printf():** Comando de saída. Exibe textos e valores na tela.
 - Usa marcadores de formato: `%i` para inteiros e `%.2f` para float com 2 casas decimais (Exemplo 2).
- **scanf():** Comando de entrada. Lê o teclado e armazena o valor em uma variável.
 - Requer o operador `&` antes da variável (ex: `&numero`) para indicar o endereço de memória onde o dado será salvo.

Análise do Exemplo 1: `scanf("%i", &numero);` captura o inteiro e `printf` exibe o cálculo direto do quadrado.